Estrategias y técnicas perioperatorias para el manejo del dolor agudo postoperatorio I. Epidemiología y valoración

Consideraciones del dolor agudo postoperatorio

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Estado actual del dolor agudo postoperatorio en el entorno
4. Impacto socioeconómico del dolor agudo postoperatorio
5. Mecanismo fisiopatológico del dolor agudo postoperatorio
6. Repercusiones clínicas del dolor en el perioperatorio
7. Educación sanitaria del paciente sobre el dolor agudo postoperatorio
8. Evaluación del dolor agudo postoperatorio
9. Bibliografía

Objetivos

- Dar a conocer el estado actual del dolor en el medio y su impacto socioeconómico.
- Establecer los conceptos fundamentales sobre la fisiopatología y las repercusiones clínicas del dolor agudo perioperatorio.
- Exponer distintas formas de evaluar el dolor agudo postoperatorio, más habitualmente empleadas en la práctica clínica, la adecuada información y formación al paciente.

Introducción

El dolor agudo postoperatorio (DAP) constituye en la actualidad una de las principales preocupaciones en términos de salud pública. Como consecuencia de la agresión quirúrgica, el DAP desencadena en el organismo una serie de cambios fisiopatológicos que repercuten, no sólo en la esfera clínica, sino también en la socioeconómica, suponiendo un aumento de morbimortalidad relacionado con el acto quirúrgico y constituyendo un problema clínico de gran envergadura.

Pese a los avances tecnológicos y la mayor concienciación de los profesionales sanitarios, el adecuado control del DAP continúa siendo un reto en la práctica clínica diaria *(Figura 1).*

Estado actual del dolor agudo postoperatorio en el entorno

En la actualidad, el DAP es considerado un problema de salud pública por su elevada prevalencia y sus implicaciones clínicas siendo responsable de una importante morbimortalidad con una severa repercusión biopsicosocial, funcional y financiera.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado el DAP como una de las principales demandas por satisfacer de la población, en cuanto a los cuidados de salud recibidos a las que los gobiernos e instituciones han de dar respuesta *(Figura 2).*

Figura 2. ¿Por qué es un problema de salud pública el DAP?

- **Epidemiología:**

  Aunque las cifras son variables, se estima que entre el 50 y el 80% de los pacientes quirúrgicos experimentan DAP; que, de estos, hasta en un 40% de los casos es severo y en un 35% de los casos perdura 48 horas. Sólo 1 de cada 4 pacientes está realmente satisfecho con el tratamiento analgésico postoperatorio.

  Para comprender la magnitud del problema sólo se ha de extrapolar estas cifras al total de pacientes quirúrgicos intervenidos aproximadamente en España anualmente, unos 4.500.000.

  De ellos, hasta 3.600.000 presentarán DAP, en 1.800.000 el dolor será severo y en 1.575.000 durará hasta 48 horas. Aproximadamente 3.750.000 pacientes estarán insatisfechos con el tratamiento analgésico.

  Una mención especial merece la cirugía mayor ambulatoria que cada vez cobra más importancia en las organizaciones sanitarias, con un volumen que ya supera al de la cirugía con ingreso y en el que hasta un 30-40% de los pacientes experimentan DAP.

  Esto implica un retraso en el alta hospitalaria o la pernoctación del paciente en el hospital y aumenta la frecuentación a los servicios de urgencias o necesidad de reingreso hospitalario para el control del DAP *(Figura 3).*

- Magnitud del problema:

  Analizar la causística de las dificultades para lograr un adecuado manejo del DAP resulta complejo *(Figura 4).* Por un lado, tradicionalmente el DAP se ha entendido como una respuesta (normalización) del cuerpo a la agresión quirúrgica, por lo que existía cierta actitud de tolerancia.

  Además, se pueden destacar las deficiencias en la formación de los profesionales sanitarios y en la educación del paciente, el miedo a los efectos deletéreos de los opiáceos, la desorganización asistencial, los recursos insuficientes y la falta de protocolos analgésicos integrados en unidades de dolor agudo postoperatorio. Todo esto resulta en que es un problema clínico infradiagnosticado y finalmente mal tratado.

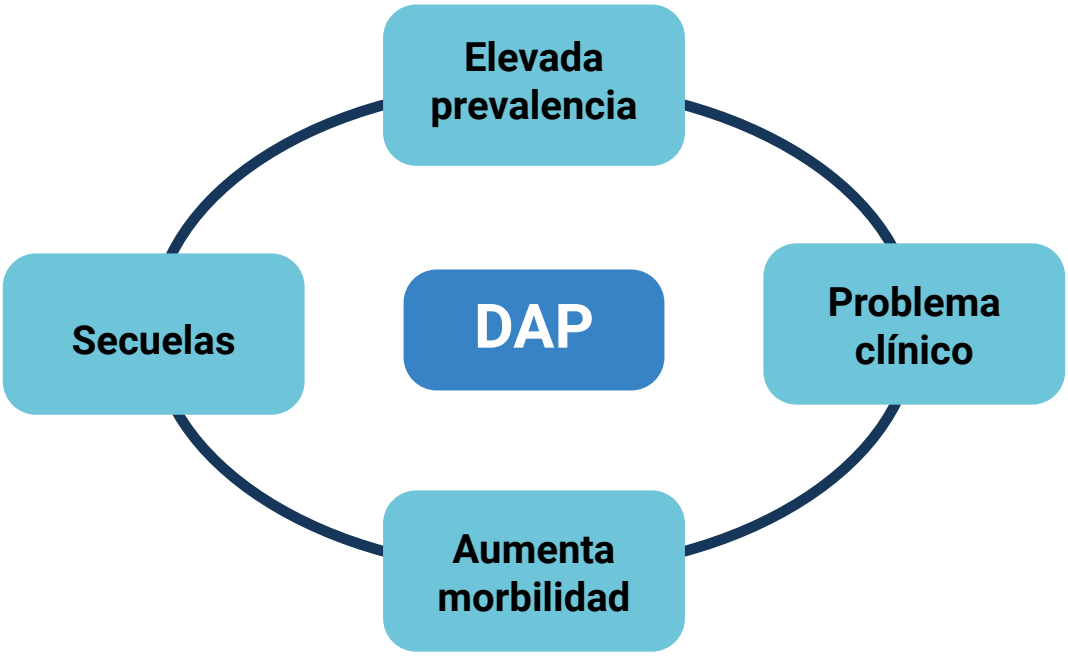

Figura 1. Importancia de la concienciación de los profesionales sanitarios en la prevención y tratamiento del dolor agudo postoperatorio.

50% - 80% DAP	40% DAP severo	35% DAP 48horas

Figura 3. Porcentaje de pacientes que experimentan DAP del total de pacientes intervenidos.

Concienciación social	Infradiagnóstico DAP	Mal tratamiento DAP
• Normalización. • Deficiencias en la formación y actualización de los profesionales. • Fallos en la información y educación del paciente. • "Miedo" a los efectos deletéreos de los opiaceos.	• Falta de evaluación y seguimiento del dolor. • Desorganización asistencial. • Recursos insucientes.	• Heterogenicidad entre instituciones. • Falta de protocolos específicos. • Problemas en las unidades de dolor agudo postoperatoria.

Figura 4. Análisis de las potenciales causas limitantes de un adecuado control DAP.

Por eso, para muchos organismos internacionales como la Asociación Internacional para Estudio del Dolor (IASP) o la Asociación Americana de Anestesiología (ASA), el dolor debe de considerarse como un signo vital más, en concreto la 5º constante, y requiere de monitorización y evaluación continua. Esto es una condición sin qua non para su adecuado control y seguimiento.

Aunque se han logrado importantes avances en el manejo del DAP que han reducido la morbilidad y mejorado la recuperación funcional del paciente, su tratamiento no siempre se lleva a cabo, atendiendo a los estándares internacionales (al existir mucha heterogenicidad entre instituciones, falta de formación y recursos insuficientes). Por tanto, hoy día, lograr un adecuado control del DAP y una disminución de sus complicaciones y costes asociados es aún un reto.

Impacto socioeconómico del dolor agudo postoperatorio

Un inadecuado control del DAP supone un aumento en la morbimortalidad que se traduce en un gran impacto en términos socioeconómicos. La magnitud del problema ha quedado patente con las cifras anteriormente expuestas, porque el DAP es, desafortunadamente, un fenómeno muy frecuente que repercute de manera grave tanto a corto como a largo plazo, ya que, cuando aparece un síndrome de dolor crónico postoperatorio, los costes son muy elevados.

Al evaluar el impacto socioeconómico, no sólo se han de tener en cuenta los costes directos relacionados con la atención sanitaria (médica y no médica) sino también los indirectos, debidos fundamentalmente a la pérdida de la capacidad productiva y los intangibles que son los que afectan a la calidad de vida del paciente y su familia *(Figura 5)*.

- **Costes directos:**
  - Ámbito intrahospitalario:
    - » Retraso en la alta de la Unidad de Recuperación Postanestésica: un estudio sobre un total de 16.411 pacientes, demuestra que la estancia es un 32% más prolongada en los enfermos con DAP.
    - » Aumento de la estancia hospitalaria.
    - » Alta frecuentación de servicios de urgencias: entre el 1 y el 5,7% de los pacientes intervenidos en régimen de cirugía mayor ambulatoria (CMA), acuden al hospital en los 30 días siguientes por mal control del dolor.
    - » Reingreso hospitalario: oscila entre el 0.3 y el 9.5% en pacientes operados de forma ambulatoria.
  - Ámbito extrahospitalario:
    - » Alta frecuentación en las consultas de atención primaria.
    - » Derivación a clínica del dolor, fisioterapeutas, asistentes sociales.
    - » Tratamientos cónicos, técnicas invasivas.
- **Costes indirectos:**
  - Agrava el deterioro funcional en pacientes frágiles.
  - Limita la realización de actividades diarias.
  - Retraso en la movilización y la rehabilitación.
  - Retraso en la reincorporación al mundo laboral.
  - Incapacidad temporal/permanente.
- **Costes intangibles:**
  - Ansiedad.
  - Sufrimiento.
  - Miedo.
  - Insatisfacción.
  - Aumenta la carga familiar.

A pesar de la alta prevalencia del DAP, apenas existe evidencia científica sobre el impacto económico de éste. Aunque no existen muchos estudios, los analizados demuestran que los costes asociados a las complicaciones del DAP, superan ampliamente el coste de su correcto tratamiento inicial.

Mecanismo fisiopatológico del dolor agudo postoperatorio

El dolor agudo postoperatorio (DAP) puede definirse de múltiples maneras. Una de la más intuitiva y aceptada es la de nternational Assosiation for the Study of Pain (IASP); que lo describe como una experiencia sensorial y emocional desagradable, consecuencia de un daño tisular real o potencial.

En el caso del DAP, es resultado de la estimulación nociceptiva producida por la propia agresión quirúrgica, es decir, constituye una respuesta fisiológica del organismo. Se considera predecible, de inicio reciente y en principio 'autolimitado' en el tiempo, si se prevé y trata adecuadamente. Presenta como características más notorias, que su intensidad suele ser máxima durante las primeras 48 horas y agravarse con el movimiento (*Figura 6*).

Costes directos

Ambito Intrahospitalario
- Retraso salida URPA
- Aumento estancia hospitalaria
- Alta frecuentación de urgencias
- Reingreso hospitalario

Ambito Extrahospitalario
- Alta frecuentación consultas atención primaria
- Derivación especialistas
- Tratamientos crónicos e invasivos

Costes indirectos
- Deterioro funcional pacientes frágiles
- Limitación actividades diarias
- Retraso en la movilización y rehabilitación
- Retraso en la reincoporación laboral
- Incapacidad temporal/permanente

Costes intangibles
- Ansiedad
- Sufrimiento
- Miedo
- Insatisfacción
- Aumento carga laboral

Figura 5. Representación gráfica de los costes relacionados con el DAP.

Figura 6. Definición de DAP.

La pregunta es ¿cómo la agresión quirúrgica produce esa estimulación nociceptiva? Puede ser ocasionada por la inflamación secundaria del traumatismo tisular (ya sea la propia incisión quirúrgica, la disección anatómica de los diferentes tejidos y órganos, las quemaduras secundarias al empleo del bisturí eléctrico).

También puede ser consecuencia de la lesión nerviosa directa (por sección nerviosa o mecanismos de estiramiento y compresión). Esta estimulación nociceptiva se transmite a través de la vía aferente medular hasta el sistema nervioso central, siendo este el responsable de la percepción dolorosa *(Figura 7)*.

Como consecuencia del trauma tisular se liberan mediadores inflamatorios a nivel local, que junto a la sensibilización de los nociceptores periféricos y al aumento de excitabilidad neuronal a nivel central son responsables de dos fenómenos; la hiperalgesia, que supone una mayor sensibilidad al estímulo nociceptivo en el área que rodea una lesión y que está mediada a nivel periférico (primaria) y a nivel central (secundaria) y el de alodinia, que es la percepción errónea de dolor en respuesta a estímulos no nociceptivos.

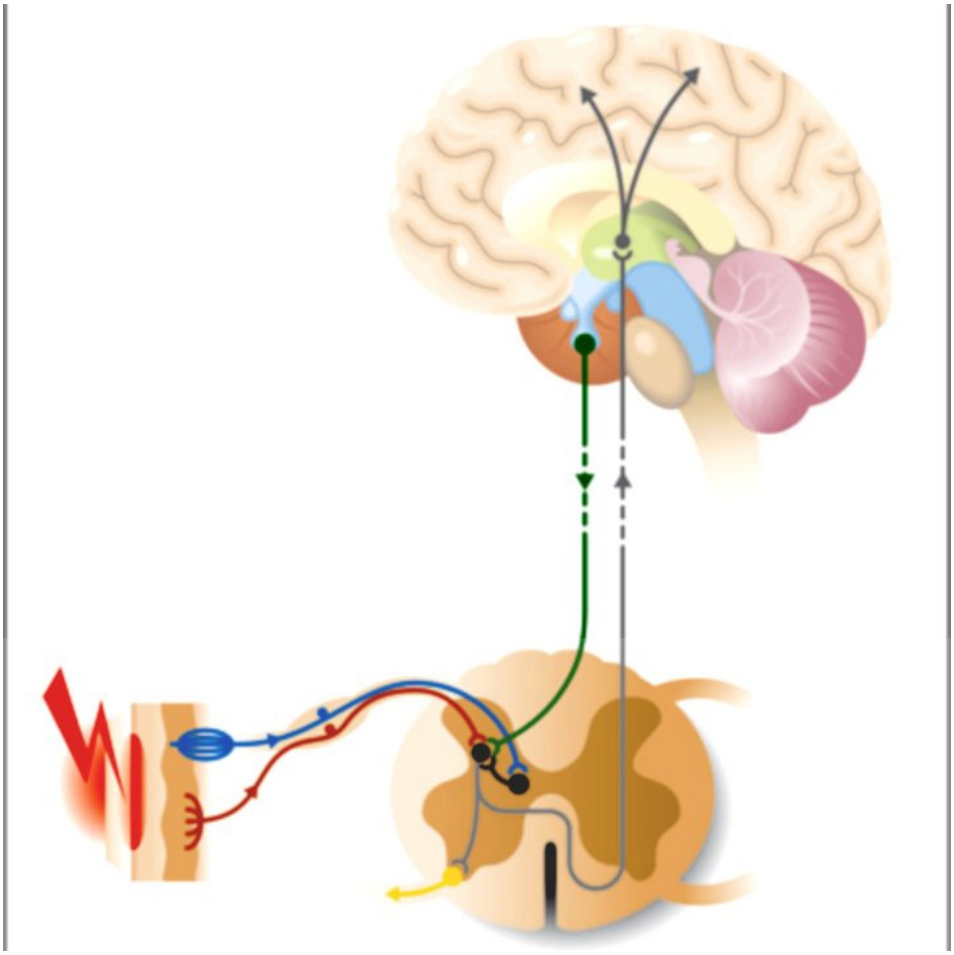

Figura 7. Fisiopatología del dolor. Changepain-emodules.com

El tratamiento basado fundamentalmente en analgésicos opioides ha sido el enfoque tradicional para abordar el DAP por el papel de éstos como mediadores de los mecanismos centrales del dolor. Sin embargo, en la actualidad, son los regímenes de analgesia preventiva multimodal los que han adquirido mayor protagonismo, ya que los mecanismos fisiopatológicos responsables del dolor son complejos y múltiples, siendo el DAP el resultado de la modulación, transmisión y percepción dolorosa secundaria a la agresión quirúrgica.

El empleo de varios agentes con propiedades analgésicas en los diferentes sitios de acción en las vías del dolor, favorece el sinergismo (potenciándose el efecto analgésico entre ellos) y la eficacia del tratamiento, y responde mejor a la multidimensionalidad del DAP.

En cuanto a la analgesia preventiva, es decir, instaurar el tratamiento analgésico anticipándose al estímulo doloroso (en este caso, a la incisión quirúrgica) es igualmente fundamental, porque con esto, se logra impedir tanto la sensibilización a nivel central como la amplificación del dolor durante la misma, así se mejoran los resultados del tratamiento analgésico.

Los agentes analgésicos pueden actuar en diferentes sitios de la vía de dolor, siendo la vía aferente el objetivo de muchos de ellos. La lidocaína puede bloquear directamente la actividad de los nociceptores o los antiinflamatorios no esteroideos pueden disminuir la respuesta inflamatoria local de la lesión, lo que disminuye indirectamente la actividad del nociceptor.

Otros analgésicos actúan a nivel central, dirigiendo su actividad hacia varios neurotransmisores como son la sustancia P, péptido relacionado con el gen de calcitonina, aspartato, glutamato y ácido gamma-aminobutírico (GABA), entre estos, destacan la ketamina, la dexmedetomidina y la clonidina, los gabapentinoides y el paracetamol.

Por tanto, la experiencia dolorosa no es un fenómeno uniforme, sino una percepción individual. Por eso, aunque se empleen protocolos estandarizados de analgesia, deben de aplicarse individualizadamente según las necesidades del paciente.

Repercusiones clínicas del dolor en el perioperatorio

Las complicaciones ocasionadas por el DAP aumentan la morbimortalidad asociada a la intervención quirúrgica y son de índole diversa:

- **Complicaciones respiratorias:**

  Su incidencia global puede llegar al 10% en cirugía electiva, aunque tras intervenciones de cirugía torácica o abdominal alta puede alcanzar cifras más elevadas (hasta el 20-60% de los pacientes intervenidos) y con una contribución importante a la morbimortalidad postoperatoria (algunos autores han cifrado en el 25% su contribución a la mortalidad perioperatoria). Su incidencia es mayor en cirugía urgente y en procedimientos abiertos que en cirugía electiva o laparoscópica. Fisiopatología multifactorial:

  - Interrupción de la actividad normal de la musculatura respiratoria.
  - Inhibición refleja de la musculatura diafragmática.
  - Inhibición voluntaria de la musculatura por DAP.
  - Taquipnea y respiración superficial.
  - Rigidez de la pared torácica.

  En definitiva, el dolor ocasiona un espasmo muscular que condiciona una disminución de los volúmenes pulmonares y de la capacidad vital residual que supone una alteración de la relación ventilación/perfusión y produce una hipercapnia, y una hipoxemia que se traduce clínicamente en atelectasias e incluso neumonía

- **Complicaciones cardiovasculares:**

  Su incidencia pude llegar al 5% en cirugía electiva.

  - *Hiperreactividad del sistema nervioso simpático:* produce un aumento de la frecuencia cardiaca, presión arterial media, índice cardiaco y consumo miocárdico de oxígeno, disminución del tiempo diastólico, lo que puede desencadenar eventos cardiacos adversos en pacientes con isquemia silente o cardiopatía estructural.
  - *Hipercoagulabilidad e hipofibrinolísis:* favorecen procesos trombóticos (tanto trombosis venosa profunda como tromboembolismo pulmonar). Además del vasoespasmo coronario, hay que sumarle la inmovilidad adoptada por el paciente a consecuencia del dolor, al aumento del estasis venoso y al aumento de la agregabilidad plaquetaria,

    Es pertinente recordar que estas alteraciones van a tener una repercusión más importante en aquellos pacientes que presenten una cardiopatía previa, fácilmente descompensables, pudiendo producirse una arritmia, una insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio precipitado por el DAP *(Figura 8).*

- **Complicaciones gastrointestinales:**

  Pueden ocurrir precipitadas por el DAP después de cualquier tipo de intervención, no sólo tras cirugía abdominal:

  - Inhibición de la motilidad intestinal.
  - Distensión abdominal.
  - Náuseas y vómitos.
  - Íleo paralítico (que puede llegar hasta el 90%).

  Debido a los reflejos segmentarios y por la hiperactividad simpática se produce íleo paralítico, siendo frecuentes la presencia de náuseas y vómitos. La presencia de dolor postoperatorio no controlado se relaciona con una mayor incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios.

  Asimismo, existe también un aumento de las secreciones intestinales. Estas alteraciones no ocurren únicamente en la cirugía abdominal, sino que están presentes en los distintos grupos de cirugía debido al trauma general y a la situación de estrés.

- **Complicaciones urológicas:**

  - Retención urinaria, globo vesical.

  Debido al aumento del tono simpático, habrá una inhibición de la motilidad del tracto urinario con hipomovilidad ureteral y vesical.

- **Complicaciones metabólicas:**

  Como consecuencia de la agresión quirúrgica se produce una respuesta neuroendocrina (activación simpática e hipotalámica mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona) que se agrava con el DAP.

  - Hiperglucemia y glucosuria.
  - Retención urinaria y oliguria.
  - Lipolisis e hipermetabolismo catabólico.

  El dolor postoperatorio contribuye a incrementar la respuesta endocrina frente a la agresión quirúrgica al inducir un estado de hiperactividad simpática e hipotalámica. Ello se traduce en un aumento de la secreción de catecolaminas, hormona adrenocorticotropa (ACTH), hormona del crecimiento (GH), hormona antidiurética, vasopresina, prolactina, betaendorfinas, cortisol, glucagón, aldosterona.

  Por el contrario, la secreción de insulina estará inhibida, lo que provoca, junto a la alteración de los hidratos de carbono, un estado de hipercatabolismo proteico y un incremento de la lipolisis.

  Como consecuencia de estas alteraciones, existirán intolerancia a la glucosa con hiperglucemia y glucosuria, aumento de los cuerpos cetónicos, aumento del ácido láctico, aumento del metabolismo y consumo de oxígeno, balance negativo del nitrógeno, retención de sodio y agua, así como pérdida de potasio.

- **Complicaciones inmunológicas:**

  - *Disminución de la respuesta inmune:* susceptibilidad infecciones.

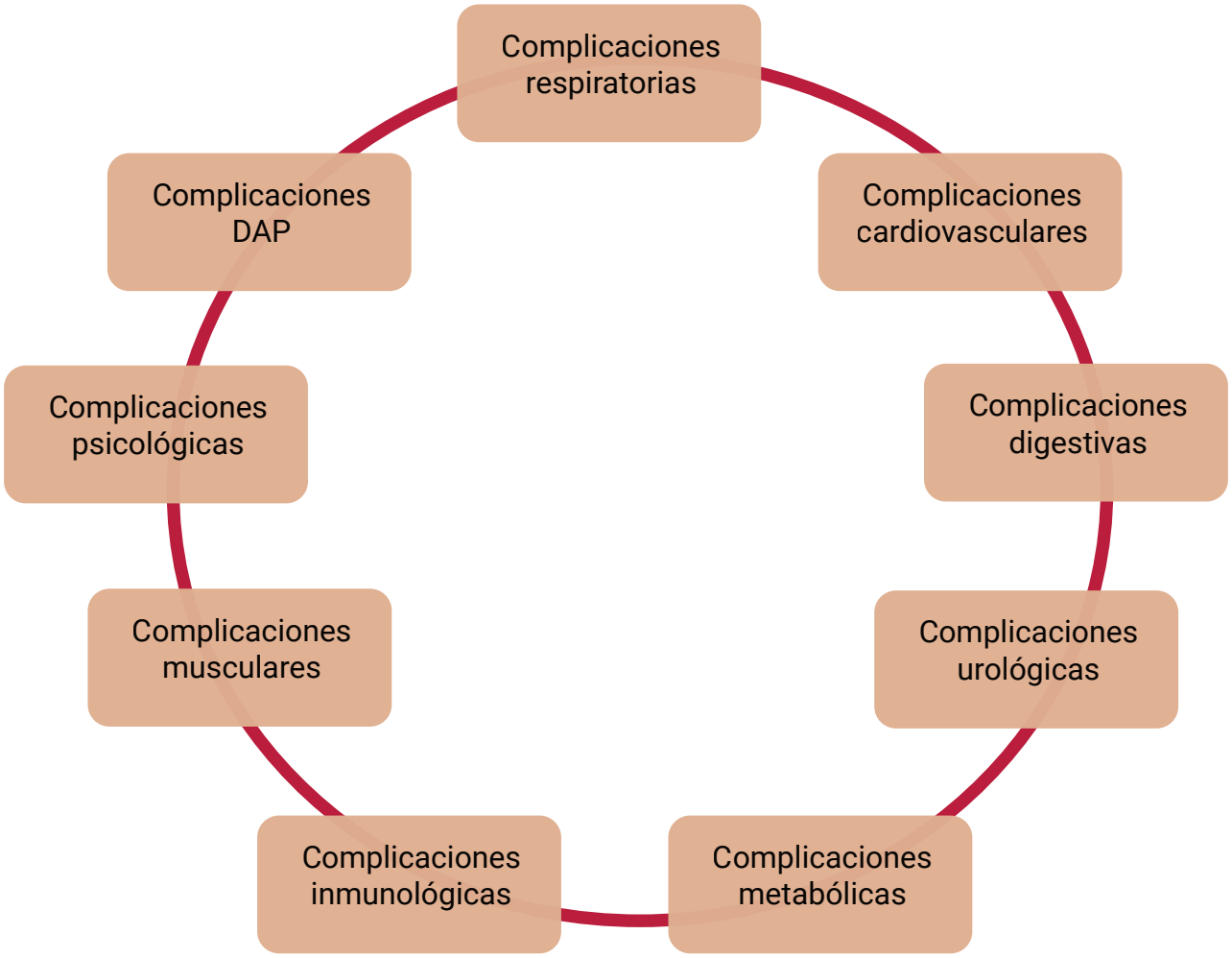

Figura 8. Repercusiones clínicas del dolor agudo postoperatorio por órganos y sistemas.

Existe un deterioro de la inmunidad, con presencia de leucocitosis, neutrofilia, linfopenia, disminución de la quimiotaxis, disminución de la opsonificación, aumento de la capacidad fagocitaria, disminución de la función de los linfocitos B y T, disminución de la secreción de inmunoglobulinas (sobre todo la IgG y la IgM), aumento de lainterleucina-1, disminución de los niveles de C3 y C4, y disminución de la liberación de histamina.

- **Complicaciones en el sistema músculo-esquelético:**

  Se produce atrofia muscular por la inmovilidad con limitación funcional posterior en el caso de la cirugía de grandes articulaciones y en personas de edad avanzada, artrosis y con retraso en la recuperación funcional.

- **Complicaciones psicológicas:**

  - Ansiedad, miedo, insomnio.

  La respuesta cortical al dolor define una serie de reacciones de tipo psicológico como la angustia, el miedo o la aprensión que, con toda probabilidad, tienden a facilitar el influjo nociceptivo exacerbando de este modo el dolor. Estas reacciones pueden desencadenar situaciones de agresividad y de agitación en ciertos pacientes, preferentemente los más jóvenes, y de postración o desorientación temporo-espacial en los de mayor edad. En diversos trabajos se evidencia que existe relación entre niveles altos de DAP y delirio postoperatorio.

- **Cronificación del DAP:**

  Más frecuente en ancianos, en pacientes con dolor preoperatorio. Todos estos eventos adversos relacionados con el inadecuado manejo del DAP, aparte de comprometer la seguridad y el bienestar del paciente, repercuten en la esfera socioeconómica, y suponen un coste directo en la atención médica del paciente: retraso en el alta de unidad de recuperación posanestésica y aumento de la estancia hospitalaria.

Además, conviene recordar que ciertos pacientes por sus características basales (ancianos, obesos mórbidos, con patología cardiovascular, hepática o renal, con enfermedades neuromusculares) que han de considerarse de alto riesgo, por su mayor susceptibilidad a desarrollar complicaciones y son los que más se benefician de las políticas de ahorro de mórficos y el empleo de técnicas locorregionales.

Educación sanitaria del paciente sobre el dolor agudo postoperatorio

Una parte fundamental tanto de los regímenes de analgesia preventiva multimodal como de los programas de recuperación mejorada quirúrgica, es la integración del paciente dentro de su propio proceso accidental, de forma que proactivamente se implique en su recuperación postoperatoria.

Por tanto, dentro de las estrategias no farmacológicas de los regímenes de APM, la educación del paciente es un elemento destacado. Algunos organismos internacionales como la Joint Comisión on Acreditation of Healthcare Organization, considera la educación del paciente sobre el DAP como un estándar de calidad para su correcto tratamiento.

La adecuada información del paciente es uno de los métodos más eficientes de prevenir y tratar el DAP en combinación con los regímenes de APM, debido a que disminuye los niveles de ansiedad perioperatoria (estrechamente relacionado con la multidimensionalidad del dolor) y mejora la satisfacción del mismo con respecto a los cuidados de salud recibidos.

Existen una serie de recomendaciones formalizadas como los European Minimum Standars for the Management of Postoperative Pain, que recoge los puntos básicos sobre los que los pacientes deben ser informados *(Tabla 1)*.

Además, dicha información ha de darse de forma rigurosa, sistemática e individualizada, adecuándola a las condiciones particulares del paciente (edad, formación, capacidad de comprensión, apoyo familiar y comorbilidades). Idealmente, ha de iniciarse en el preoperatorio durante la consulta de preanestesia de forma oral pero reforzada con información escrita y resolver las dudas del paciente.

Evaluación del dolor agudo postoperatorio

Aunque existen diversas estrategias diagnósticas para evaluar el dolor (autoinforme, un observador basándose en la expresión facial o comportamiento), al ser éste una experiencia subjetiva experimentada por el paciente, es su propia valoración la que se considera el mejor método de medida.

Para ello, se emplean escalas de medida, que permiten cuantificar la experiencia dolorosa a una puntuación objetiva, facilitando la evaluación continua del dolor y del plan terapeútico. Evitan sesgos y unifican la práctica cínica entre distintos profesionales sanitarios. Han de ser sencillas, prácticas y útiles para todos los tipos de dolor y deben poder aplicarse a toda la población (incluyendo niños, ancianos, o pacientes con problemas de comunicación).

Está claramente establecido en la literatura que la monitorización regular, sistemática, continua y estandarizada mediante escalas, mejora el control del dolor y reduce las complicaciones asociadas a éste.

Aunque no existe una escala ideal; sí se dispone de un amplio abanico de ellas que permite aplicar la más idónea en función del paciente y de la situación clínica. Se pueden clasificar en dos grandes grupos *(Tabla 2)* en función de quién facilita la información; si es el propio paciente (escalas subjetivas) o un observador independiente (escalas objetivas).

- **Escalas subjetivas para evaluar el dolor agudo postoperatorio:**

  Las escalas subjetivas tienen como única fuente de información al propio paciente. Han demostrado ser las más útiles en la práctica clínica habitual, ya que el dolor es una experiencia individual. Estas pueden ser unidimensionales y multidimensionales en función de que las esferas exploren sobre el dolor.
- **Escalas subjetivas multidimensionales:**

  Valoran varias dimensiones del dolor, además de la intensidad de este y evalúan factores sociales o psicológicos que puedan influir en su cuantificación.
  - *Escala Melzack:* en 1975, se desarrolla esta primera escala para abordar multidimensionalmente el fenómeno doloroso. Valora tres esferas: sensorial (localización, aspectos táctiles, aspectos temporales y propiedades térmicas), afectivo (tensión emocional, signos vegetativos y miedo), y evaluativo (emocional). Es complejo de realizar porque requiere varios pasos para definir adecuadamente el dolor.
  - *Cuestionario de MacGill:* valora tanto la dimensión sensorial como la emocional y una tercera: la dimensión evaluativa. Este cuestionario permite valorar el modo en que el paciente califica su propia experiencia dolorosa, y la influencia que sobre esta experiencia ejercen los factores emocionales y sensoriales.
  - *Test de Lattinen:* proporciona información de la intensidad del dolor, su frecuencia, la discapacidad que genera, el descanso nocturno y el consumo de analgésicos.

  Estos cuestionarios son muy completos a la hora de evaluar el concepto del dolor holísticamente, pero son complejos de realizar y poco funcionales para un ámbito tan dinámico como el del DAP, se reservan fundamentalmente en el contexto perioperatorio para el dolor crónico persistente.

Recomendaciones	*Ejemplos práctica clínica
Objetivos del tratamiento y beneficios	• Desterrar la idea sobre la "normalización" del dolor agudo postoperatorio. • Remarcar la importancia del adecuado control del dolor para mejorar la evolución postoperatoria: movilización, descanso nocturno y rehabilitación.
Posibles opciones de tratamiento y su efectividad	• Explicar que es mejor prevenir el dolor que tratarlo una vez que aparezca. • Información sobre la analgesia controlada por el paciente (PCA) u otros dispositivos (bombas de elastómero). • Notificar cuando presentan dolor para individualizar el protocolo analgésico.
Técnicas analgésicas	• Ofrecer técnicas analgésicas invasivas (epidural, bloqueos nerviosos periféricos) en función de la cirugía y las particularidades del paciente. • Contraindicaciones y riesgos específicos.
Posibles complicaciones y efectos adversos	Efectos deletéreos de los mórficos, de los AINES sobre todo en pacientes con determinadas comorbilidades.
Riesgo de dependencia con opioides	• La dependencia a opioides en el entorno es mínima. • La morfina es un analgésico más, utilizarla no significa que el paciente esté grave.
Forma y método de evaluación del dolor	Se le explicará con qué escala analgésica se medirá su dolor en la unidad de recuperación anestésica y luego en la planta de hospitalización.

Tabla 1. European Minimum Standars for the Management of Postoperative Pain.

Escalas		
Subjetivas	Multidimensionales	• Escala Melzack • Cuestionario de MacGill • Test de Lattinen
	Unidimensionales	• Escala Verbal Simple • Escala Verbal/Visual Numérica • Escala Visual Analógica • Escalas de expresión facial • Escala analógica luminosa • Escala de grises de Luesher • Termómetro del dolor de Lowa
Objetivas		

Tabla 2. Escalas diseñadas para la evaluación del dolor agudo postoperatorio.

- **Escalas subjetivas unidimensionales:**

  Valoran solamente una dimensión del dolor y su intensidad. Son las más utilizadas para valorar el DAP al ser sencillas y funcionales:

  - *Escala Verbal Simple (EVS):* fue descrita por Keele, en 1948, y es una escala en la que el paciente autoevalúa la intensidad de su dolor según mejor se ajuste a una de las cuatro categóricas: 1. No dolor o dolor ausente, 2. leve, 3. moderado y 4. intenso o grave. Es la escala más sencilla y que requiere menos grado de comprensión.
  - *Escala Verbal/Visual Numérica (EVN):* la introdujo Downieen, en 1978. El paciente asigna un valor numérico a su dolor en función del grado de intensidad que considere. Habitualmente, la escala engloba de 0 a 10, donde 0 es la ausencia de dolor y 10 el máximo dolor imaginable. En ocasiones, y en pacientes concretos, el uso de la numeración de 0-100 puede tener más utilidad. La EVN ampliada y aplicada en vertical, puede ser especialmente útil en pacientes geriátricos o críticos. Además, tiene buena correlación con la escala visual analógica.
  - *Escala Visual Analógica (EVA):* es la más utilizada en pacientes posquirúrgicos. Se compone de una línea continua de 100mm con los extremos marcados por dos líneas verticales que delimitan la experiencia dolorosa entre no dolor (puntuación 0) y máximo dolor imaginable (puntuación 10).

  El paciente marcará aquél punto de la línea que mejor refleje su dolor; la parte posterior se encuentra graduada para que los profesionales que lo valoran obtengan así un valor numérico de la intensidad del dolor del paciente. La misma línea puede servir para evaluar la mejoría alcanzada con el tratamiento administrado, y se habla entonces de EVN de mejora, donde en el extremo izquierdo correspondería a la no mejora y en el derecho la mejora completa.

  Entre sus ventajas se destaca su eficacia, validez, facilidad de compresión y buena correlación con EVN. Como puntos negativos requiere que el paciente tenga buena coordinación motora y visual, por lo que tiene limitaciones en el paciente anciano, con alteraciones visuales y en el paciente sedado.

  - *Escalas de expresión facial:* diseñada por Wong y Baker, con el objetivo de facilitar la evaluación de la intensidad del dolor a los que no comprenden palabras o valores numéricos. Es la muy útil para niños o pacientes con problemas de comunicación.
  - *Escala analógica luminosa:* descrita por Nayman. Utiliza los colores en una gradación de intensidad de luz que van desde la ausencia de dolor (blanco) al dolor máximo (violeta).
  - *Escala de grises de Luesher:* utiliza la intensidad del color (del gris) para cuantificar el estímulo doloroso. En una barra bien horizontal, bien vertical se gradúa desde la ausencia del dolor en blanco hasta el máximo en negro.
  - *Termómetro del dolor de Lowa:* combina un termómetro visual con la descripción verbal del dolor. Es vertical y posee una graduación de trasparencia hasta el rojo intenso, indicando el máximo dolor (simulando un termómetro). Especialmente útil en ancianos con déficit cognitivo moderado-severo o que tienen dificultades para comunicarse verbalmente.

  En general, son preferibles las escalas EVA y EVN, porque discriminan mejor entre las diferentes intensidades del dolor y son las más utilizadas en la práctica clínica y en la mayoría de los estudios en la literatura. De hecho, un estudio comparativo de estas escalas muestra que la máxima sensibilidad y el mayor valor predictivo negativo para discriminar dolor se obtenía con la escala visual numérica de tamaño ampliado[92].

  En ocasiones, por las características de los pacientes (niños, disfunción cognitiva, dificultad idiomática, problemas de comunicación y pacientes críticos) se emplean escalas más sencillas de aplicar como la EVS, la de las expresiones faciales, el termómetro del dolor con una menor posibilidad de discriminación del dolor: no dolor, dolor leve, dolor moderado y dolor severo.

  Existe un consenso en la práctica clínica para definir al dolor en función de la puntuación según la escala EVA y la EVN: leve (entre 1 y 3), moderado (entre 3 y 7), y grave (mayor de 7). Puntuaciones > 3 según la EVA o la EVN, se consideran inaceptables y deben aplicarse medidas analgésicas *(Figura 10)*.

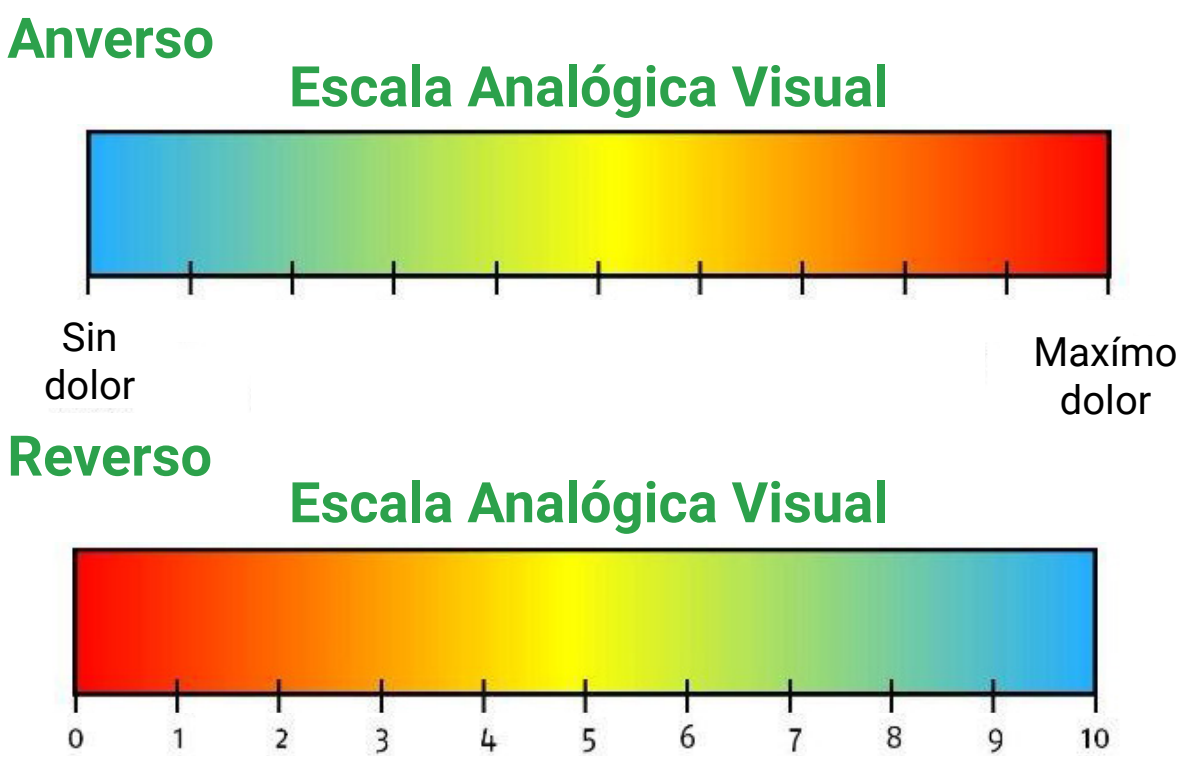

Figura 10. Escala Visual Analógica. Researchgate.com

- **Escalas objetivas para evaluar el dolor agudo postoperatorio:**

  En estas escalas es el propio personal sanitario el que va a inferir un valor a la intensidad del dolor del paciente en función de la observación de sus constantes vitales (frecuencia cardíaca, tensión arterial) o de su actitud o comportamiento (expresión facial, postura corporal, tensión muscular, grado de movilidad).

  Además de las escalas objetivas, también se están estudiando ciertos métodos objetivos (fotopletismografía, índice de nocicepción analgésica conductancia pupilometría, qCON, qNOX), que pretenden identificar el dolor evaluando, de diversas formas, el sistema nervioso autónomo del paciente o el electroencefalograma. Actualmente, no forman parte de la práctica clínica rutinaria de las unidades de dolor agudo postoperatorio *(Figura 11)*.

- **Reevaluación del dolor:**

  El DAP debe reevaluarse con cierta regularidad, de forma sistemática y estandarizada, empleando el mismo instrumento de medida (habitualmente, una escala subjetiva unidimensional, en concreto la EVA), porque es la única manera de controlar si el tratamiento analgésico administrado está siendo útil, y si no, modificar el protocolo analgésico.

  Según las guías de la práctica clínica, no hay evidencia suficiente para establecer la frecuencia idónea de esta reevaluación. Esta dependerá del tipo de cirugía, del alivio inicial del dolor, de la presencia de efectos adversos, de la presencia de comorbilidades.

  En términos prácticos, se considera que una valoración del DAP por turnos de enfermería o cada 6-8 horas, es una buena opción para pacientes con dolor controlado y es lo que recomiendan la mayoría de los protocolos. Ahora bien, el DAP requerirá reevaluación cada vez que aparezca un nuevo episodio de dolor, antes de que se realice un procedimiento que se prevea doloroso (aseo del paciente, movilización al sillón) o cuando el dolor no remita con las estrategias que previamente eran eficaces.

  El tiempo para la reevaluación tras la administración de un analgésico es el tiempo en que dicho fármaco tarda en alcanzar su pico de efecto, que suele ser de 15-30 minutos tras analgésicos parenterales o 1 o 2 horas tras analgésicos orales (*Figura 12).*

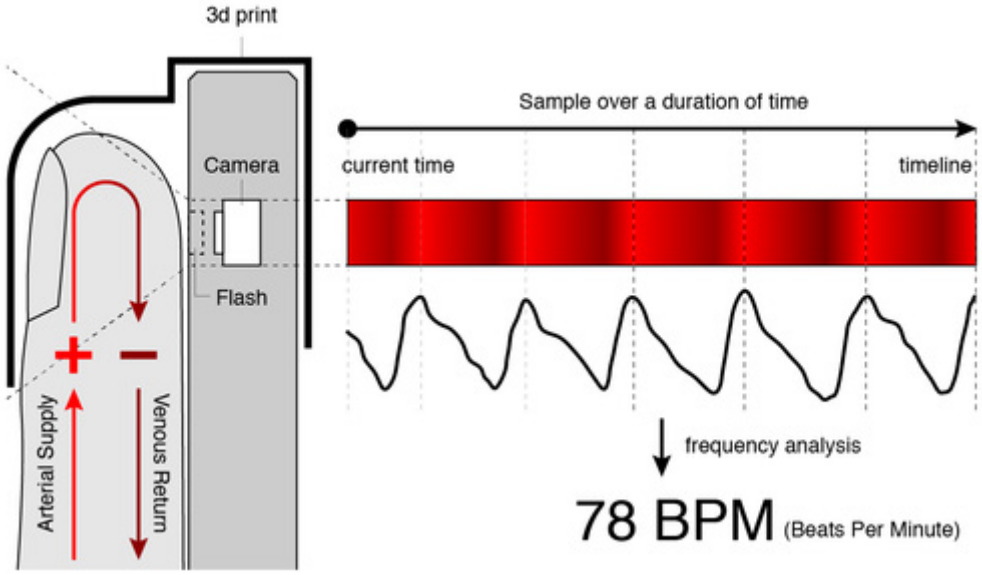

Figura 11. Métodos objetivos para evaluar el dolor agudo postoperatorio. Archinew.altervista.org

Figura 12. Reevaluación del dolor agudo postoperatorio de forma regular, continua y estandarizada. Formacióncarpediem.com

Bibliografía

1. Jordan B, Devi LA. Molecular mechanisms of opioid receptor signal transduction. Br J Anaesth 1998; 81: 129.
2. Zegarra Pierola JW. Bases fisiopatológicas del dolor. Acta Med Peruana. 2007; 24(2).
3. Todd W. Vanderah, PhD. Pathophysiology of Pain. Med Clin. 2007; 91.
4. Arbones E, Montes A, Riu M, Farriols C, Minguez S. El dolor en los pacientes hospitalizados: Estudio transversal de la informática, la evaluación y el tratamiento. Revista de la sociedad Española de Dolor. 2009. 16(6):314-322.
5. Muñoz-Blanco FJ, Salmerón JS. Complicaciones del dolor postoperatorio. Rev Soc Esp Dolor. 2001; 8(3):194–211.
6. Galí J, Puig C, Carrasco G, Roure C, Andreu C. Experiencia en el tratamiento multidisciplinar del dolor agudo postoperatorio. Rev Calid Asist. Elsevier; 2004; 19(5):296–303.
7. Català Puigbò E, Moral García M. Dolor agudo postoperatorio. La necesidad de su correcto tratamiento. Cirugía Española. 2009; 86(2):61–62.
8. Dolin SJ, Cashman JN, Bland JM, Clinic P, Richard S, Po C. Effectiveness of acute postoperative pain management. Br J Anaesth. 2002; 89(3):409–423.
9. Yazici Sayin Y, Akyolcu N. Comparison of pain scale preferences and pain intensity according to pain scales among Turkish patients: A descriptive study. Pain Manag Nurs. American Society for Pain Management Nursing. 2014;15(1):156–164.
10. Brennan F, Carr DB, Cousins M. Pain management: a fundamental human right. Anesth Anal. 2007; 105:205-221.
11. Carlson J, Youngblood C, Dalton JA, et al. Is patient satisfaction a legitimate outcome of pain management? J Pain Symptom Manage 2003; 25: 264-275.
12. Aparcero B, Núñez A, Ramos M, et al. La visita entrevista prequirúrgica: Intervención de enfermería e instrumento para la calidad. Revista de la Asociación Española de Enfermería en Urología (Enfuro). 2003; 88: 9-13.
13. Practice guidelines for acute pain management in the perioperative setting. An updated report by the American Society of anesthesiologists task force on acute pain management. Anesthesiology 2004; 100: 1575- 81.
14. Le May S, Hardy JF, Taillefer MC, et al. Patient satisfaction with anesthesia services. Can J Anesth 2001; 48: 153-61.
15. Caba F, Echevarría M, Gómez P, et al. Satisfacción con la anestesia locorregional en mujeres intervenidas de cesárea. Rev Esp Anestesiol Reanim 1998; 45.
16. Eriksson K, Wikström L, Lindblad-Fridh M, Broström A. Using mode and maximum values from the Numeric Rating Scale when evaluating postoperative pain management and recovery. J Clin Nurs. 2012; 22(5–6):638–647.
17. Brennan F, Carr DB, Cousins M. Pain management: A fundamental human right. Anesth Analg. 2007;105(1):205–221.
18. Montero Ibáñez R, Briega AM. Escalas de valoración del dolor. JANO. 2005; LXVIII:1553
19. Esteve N, Ribera H, Mora C, Romero O, Garrido P, Verd M. Atención del dolor agudo postoperatorio: evaluación de resultados en las salas de hospitalización quirúrgicas. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2011 Jan ;58(6):353–361.
20. Jamison RN, Ross MJ, Hoopman P, et al. Assessment of postoperative pain management: patient satisfaction and perceived helpfulness. Clin J Pain 1997; 13: 229-236.
21. Carranque GA, Fernández-Berrocal P, Baena E, et al. Dolor postoperatorio e inteligencia emocional. Rev Esp Anestesiol Reanim 2004; 51-75-9.
22. Muriel Villoria C. Aspectos socioeconómicos del dolor. Salamanca: Grünenthal F. Universidad de Salamanca; 2006. 137.
23. Gallego JI, Rodríguez de la Torre MR, Vázquez Guerrero JC, M G. Estimación de la prevalencia e intensidad del dolor postoperatorio y su relación con la satisfacción de los pacientes. Rev Soc Esp Dolor. 2004; 11:197–202.
24. Esteve N, Ribera H, Mora C, Romero O, Garrido P, Verd M. Atención del dolor agudo postoperatorio: evaluación de resultados en las salas de hospitalización quirúrgicas. Rev Esp Anestesiol Reanim2011; 58(6):353–361.
25. Serrano MS, Caballero J, Cañas A, Serrano-Alvarez C. Valoración del dolor. Rev Soc Esp Dolor. 2002; 9:94–108.
26. American Society of Anesthesiologists Task Force on Acute Pain Management. Practice guidelines for acute pain management in the perioperative setting: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Acute Pain Management. Anesthesiology. 2004; 100:1573-1581.
27. Walter Allen Fink Jr. The Pathophysiology of Acute Pain. Emerg Med Clin N Am 2005; 23.
28. Ribera H, Esteve N, Garrido JP. La transición de dolor agudo postoperatorio a crónico: ¿qué sabemos? Rev. Soc. Esp. Dolor. 2012; 19(4).
29. Soler Company F, Faus Soler MT, Montaner Abasolo M. El dolor postoperatorio en la actualidad: un problema de actividad asistencial. Farm Hosp. 2000; 24(3): 123-135.

Fuentes de consulta:

30. International Association for the Study of Pain (IASP) [Internet]. Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. 2017 [cited 2017 May 9]. Available from: http://www.iasp-pain.org/
31. http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/
32. PortalObservatorio/contraeldolor/descargas/Distintivo_Centros_contra_el_dolor.pdf
33. http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/
34. PortalObservatorio/contraeldolor/descargas/Distintivo_Centros_contra_el_dolor.pdf
35. Institute for Safe Medication Practices. Safety issues with patient-controlled analgesia. ISMP July10, 2003. http://www.ismp.org/newsletters/acutecare/articles/20030710.asp
36. Vidal Fuentes J, Andrés J de, Acedo Gutiérrez MS. Manual de medicina del dolor: fundamentos, evaluación y tratamiento [Internet]. Editorial Médica Panamericana; 2016. 542 p. Available from: http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/5741
37. Arana IM, Guillen V, Pernas R, Orbegozo A, Relacionados A, et al. Valoración del dolor. Pain education. 2017. Available from: http://www.pain-enfermeria.org/